UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

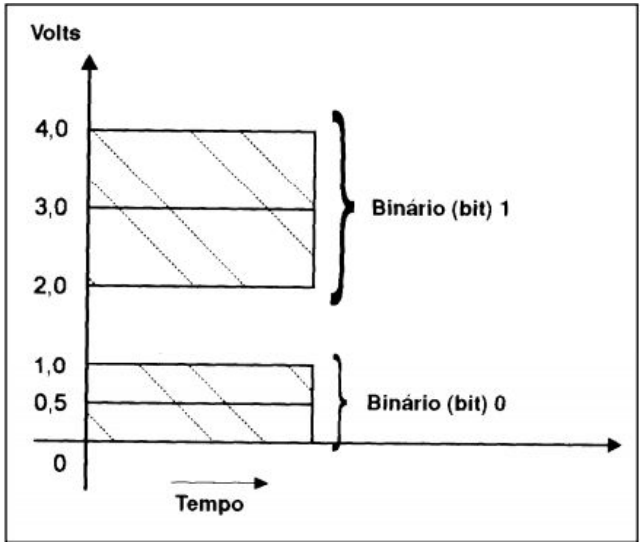
Introdução à Engenharia da Computação

Conceitos Básicos de Eletrônica Digital (parte 1)

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

Computador Digital

- Máquina **projetada para armazenar e manipular informações** representadas apenas por algarismos (ou dígitos) e que só podem assumir dois valores distintos, 0 e 1
- **Informação binária** (0 ou 1) **é representada em um sistema digital por quantidades físicas** (sinais elétricos)



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Computador Digital

- As operações realizadas em um computador **são combinações de simples operações aritméticas e lógicas básicas**
  - somar bits, complementar bits (para fazer subtrações), comparar bits, mover bits.
- Essas operações são fisicamente realizadas por **circuitos eletrônicos**, chamados **circuitos digitais**
  - **"portas" (gates) lógicas** são componentes básicos dos circuitos digitais responsáveis por permitirem ou não a passagem dos sinais elétricos
- **Circuitos lógicos são circuitos que contêm as portas lógicas**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Computador Digital

- **É construído com circuitos lógicos (ou portas), convenientemente distribuídos e organizados, de modo que:**
  - alguns servirão para armazenamento de valores;
  - outros permitirão e controlarão o fluxo de sinais entre componentes; e,
  - outros serão utilizados para realizar operações.
- Conceitos e regras estabelecidas pela **álgebra de chaveamentos**, um ramo da álgebra moderna ou **álgebra de Boole são importantes para o projeto de circuitos digitais** e a análise de seus comportamentos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Álgebra de Boole

- No século XIX, o matemático inglês George Boole desenvolveu um sistema matemático de análise lógica
  - A Álgebra de Boole permite que **uma afirmação** (lógica) possa ser expressa matematicamente
  - Boole construiu sua lógica a partir de símbolos, representando as expressões por letras e ligando-as através de conectivos - **símbolos algébricos**
- Na eletrônica digital, os computadores empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos (portas lógicas)
- Com a utilização adequadas dessas portas é possível implementar todas as expressões geradas pela Álgebra de Boole

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Álgebra de Boole

- Na Álgebra de Boole, há somente dois **estados** (**valores** ou **símbolos**) permitidos
  - Estado **0** (zero)
  - Estado **1** (um)
- Em geral
  - O estado zero representa **não, falso, aparelho desligado, ausência de tensão, chave elétrica desligada,** etc
  - O estado um representa **sim, verdadeiro, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada,** etc

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Álgebra de Boole

- Se representarmos por **0** uma situação, a situação contrária é representada por **1**
- Portanto, em qualquer bloco (porta ou função) lógico **somente esses dois estados (0 ou 1) são permitidos em suas entradas e saídas**
- Uma variável booleana também só assume um dos dois estados permitidos (0 ou 1)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Operadores Lógicos Básicos

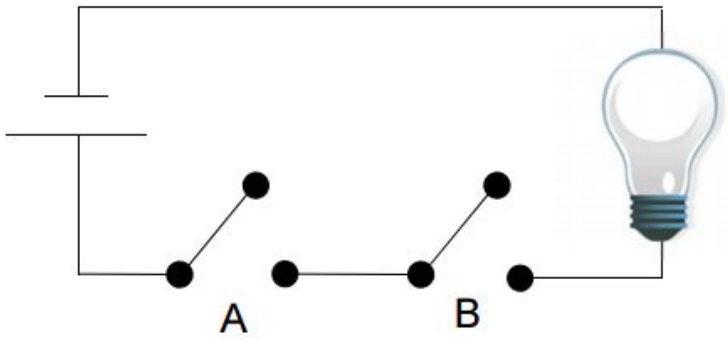
- Os conectivos ou **OPERADORES LÓGICOS** ou **FUNÇÕES LÓGICAS** básicos são:
  - **E (ou AND):** uma sentença resulta verdadeira **SE E SOMENTE SE** todos os termos forem verdadeiros
  - **OU (ou OR):** uma sentença resulta verdadeira se **QUALQUER UM** dos termos for verdadeiro
  - **NÃO (ou NOT):** este operador **INVERTE** um termo

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Função E (AND)

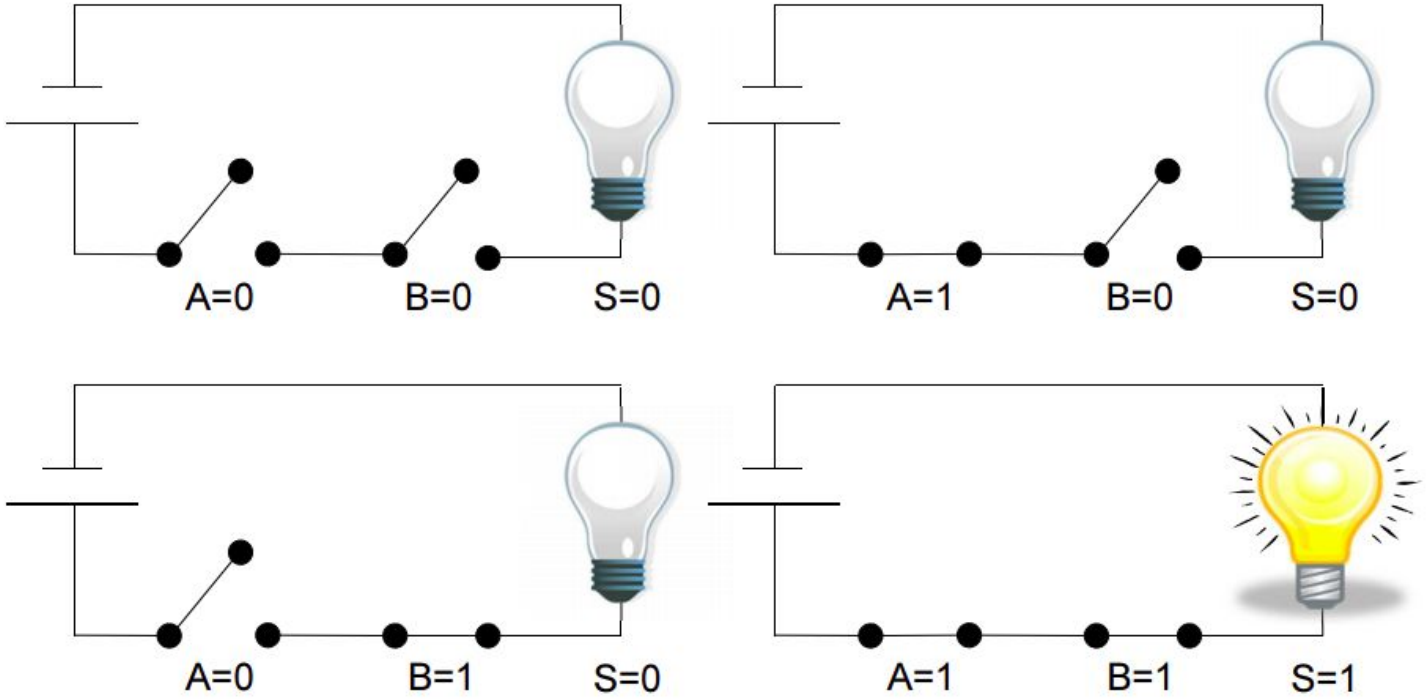
Função E (AND)

- Executa a **multiplicação** (**conjunção**) **booleana** de duas ou mais variáveis binárias
- Por exemplo, assuma a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



Função E (AND)

- Situações possíveis



Função E (AND)

- Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B aberta (B=0), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
- Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B aberta (B=0), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
- Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B fechada (B=1), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
- Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B fechada (B=1), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
- Observando todas as quatro situações possíveis (interpretações), é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando as chaves A e B estiverem simultaneamente fechadas (A=1 e B=1)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Função E (AND)

- Para representar a expressão

  S = A and B

- Adotaremos a representação

  S = A.B, onde se lê S = A e B

- Porém, existem notações alternativas
  - S = A & B
  - S = A, B
  - S = A ∧ B

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Tabela Verdade

- A **tabela verdade é um mapa onde são colocadas todas as possíveis interpretações (situações), com seus respectivos resultados para uma expressão booleana** qualquer
- Como visto no exemplo anterior, para 2 variáveis booleanas (A e B), há 4 interpretações possíveis
- Em geral, **para N variáveis booleanas de entrada, há 2^N interpretações possíveis**

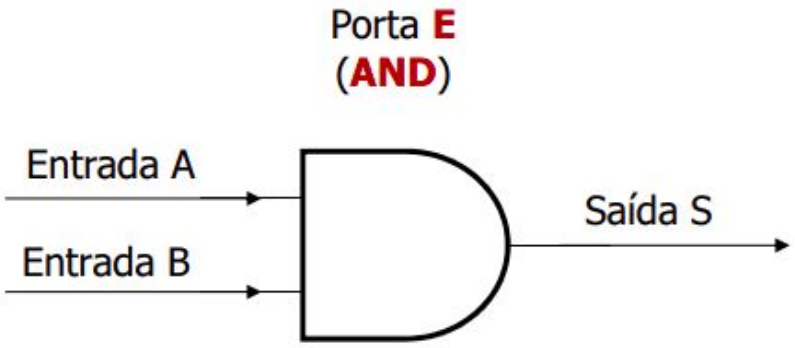
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Tabela verdade da Função E (AND)

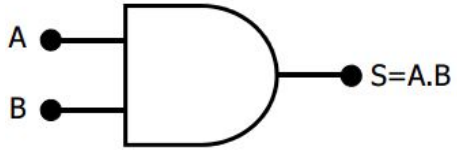
A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

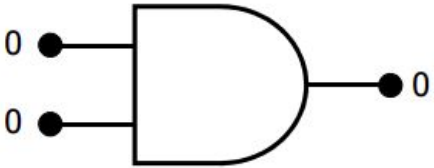
Porta Lógica E (AND)

- A porta **E** é um circuito que executa a função **E**
- A porta **E** executa a tabela verdade da função **E**
  - Portanto, a saída será 1 somente se ambas as entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0
- Representação gráfica

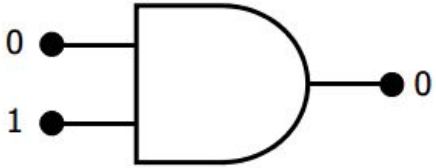


Porta Lógica E (AND)

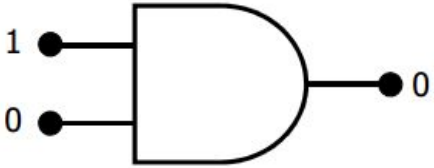




A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

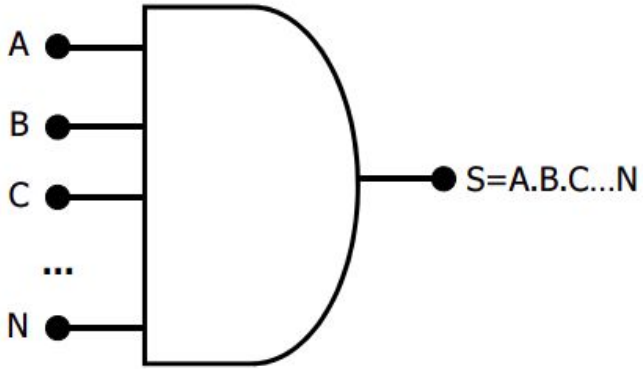


A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

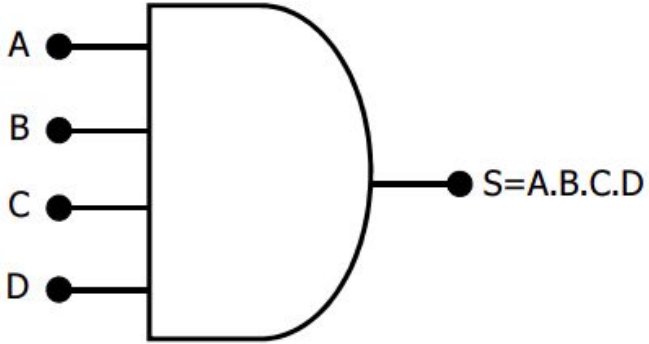
Porta Lógica E (AND)

- É possível estender o conceito de uma porta **E** para um número qualquer de variáveis de entrada
- Nesse caso, temos uma porta **E** com N entradas e somente uma saída
- **A saída será 1 se e somente se as N entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0**



Portal Lógica E (AND)

- Por exemplo,
  S = A.B.C.D



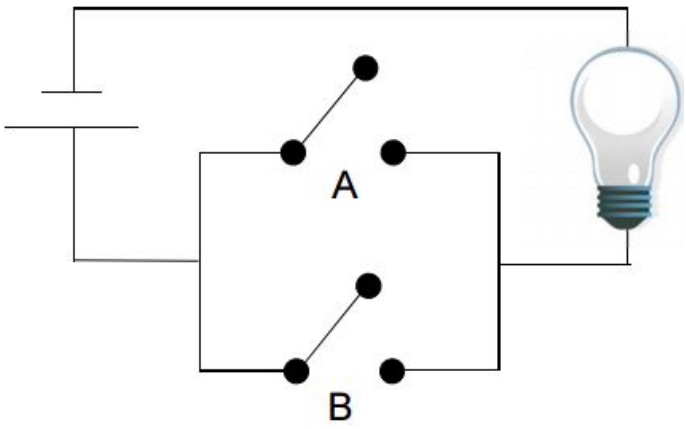
A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

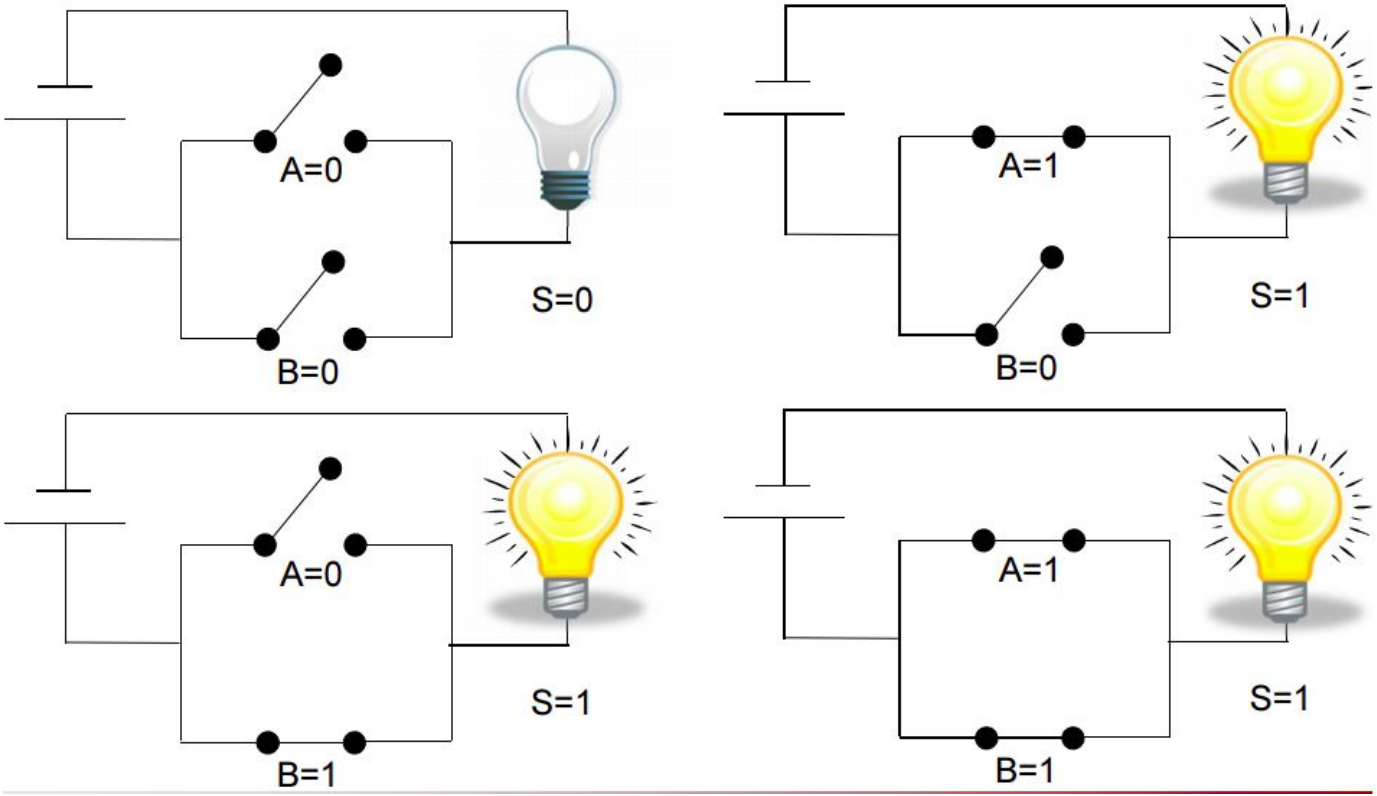
Função OU (OR)

Função OU (OR)

- Executa a **soma (disjunção) booleana** de duas ou mais variáveis binárias
- Por exemplo, assuma a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



Função OU (OR)



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Função OU (OR)

- Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B aberta (B=0), não haverá circulação de energia no circuito, logo a lâmpada fica apagada (S=0)
- Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B aberta (B=0), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
- Se a chave A está aberta (A=0) e a chave B fechada (B=1), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
- Se a chave A está fechada (A=1) e a chave B fechada (B=1), haverá circulação de energia no circuito e a lâmpada fica acesa (S=1)
- Observando todas as quatro situações possíveis, é possível concluir que a lâmpada fica acesa somente quando a chave A ou a chave B ou ambas estiverem fechadas

Função OU (OR)

- Para representar a expressão

  S = A or B

- Adotaremos a representação

  S = A+B, onde se lê S = A ou B

- Porém, existem notações alternativas
  - S = A | B
  - S = A; B
  - S = A ∨ B

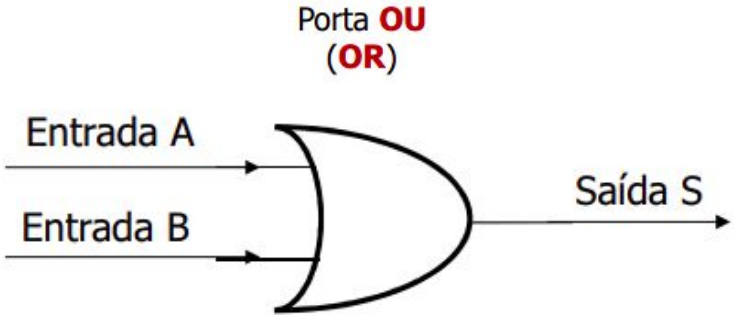
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Tabela verdade da Função OU (OR)

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

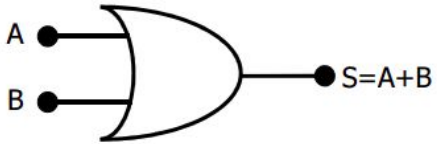
Porta Lógica OU (OR)

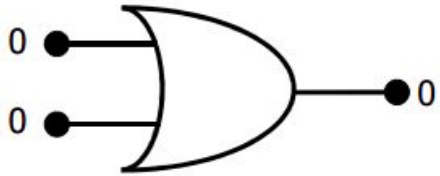
- A porta **OU** é um circuito que executa a função **OU**
- A porta **OU** executa a tabela verdade da função **OU**
  - Portanto, a saída será 0 somente se ambas as entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1
- Representação gráfica



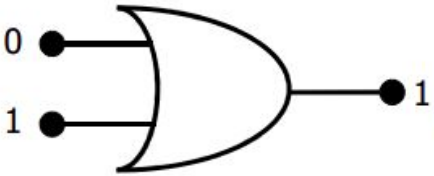
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Porta Lógica OU (OR)

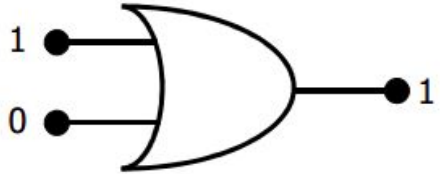




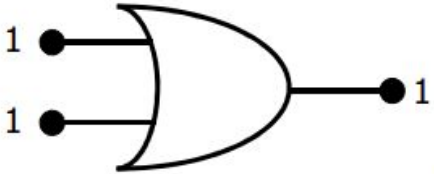
A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



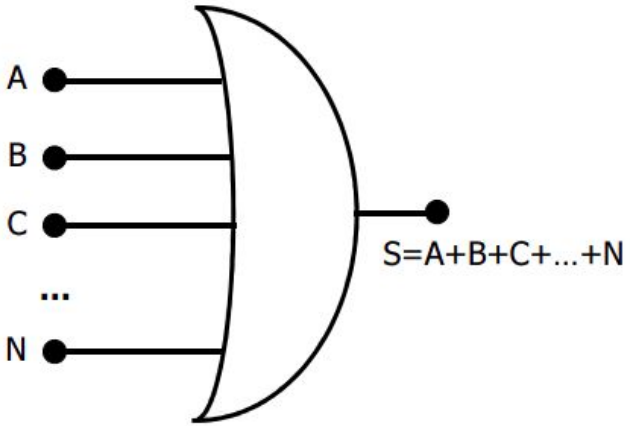
A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica OU (OR)

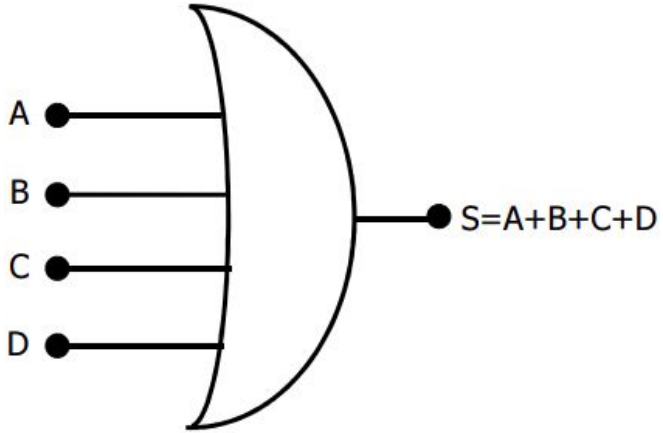
- É possível estender o conceito de uma porta **OU** para um número qualquer de variáveis de entrada
- Nesse caso, temos uma porta **OU** com N entradas e somente uma saída
- **A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1**



Porta Lógica OU (OR)

- Por exemplo,

  S = A+B+C+D



A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Função NÃO (NOT)

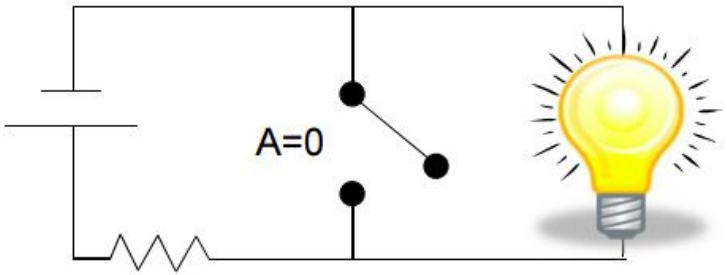
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Função NÃO (NOT)

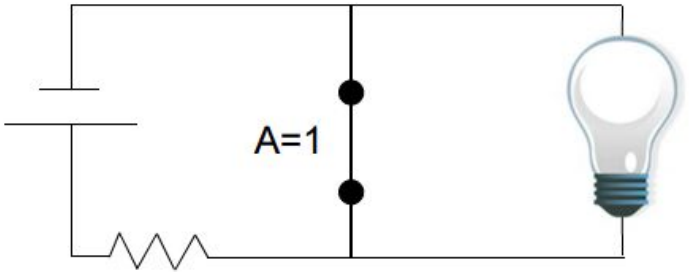
- Executa o **complemento (negação) de uma variável binária**
  - Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1
  - Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0
- Essa função também é chamada de **inversora**

Função NÃO (NOT)

- Usando as mesmas convenções dos circuitos anteriores, tem-se que:
  - Quando a chave A está aberta (A=0), passará corrente pela lâmpada e ela acenderá (S=1)
  - Quando a chave A está fechada (A=1), a lâmpada estará em curto-circuito e não passará corrente por ela, ficando apagada (S=0)



S=1



S=0

Função NÃO (NOT)

- Para representar a expressão

  S = não A

- Adotaremos a representação

  S = Ā, onde se lê S = não A

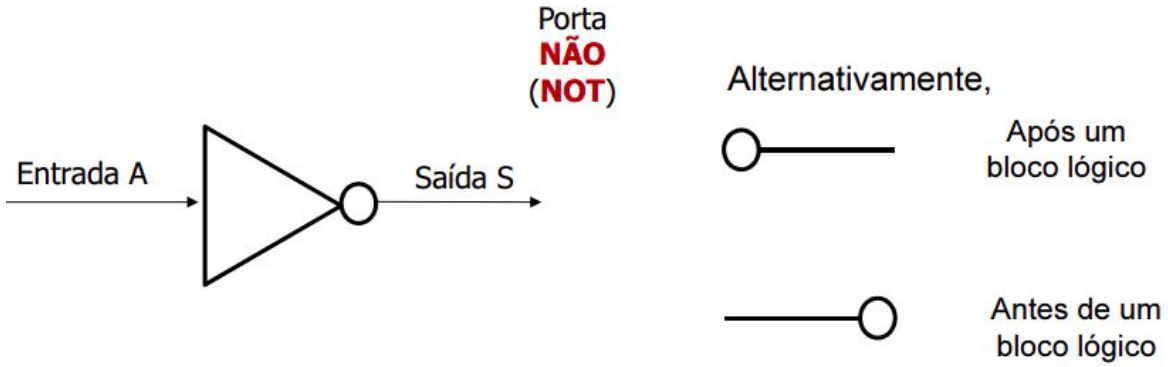
- Notações alternativas
  - S = A’
  - S = ¬A
  - S = Ã

- Tabela verdade da função NÃO (NOT)

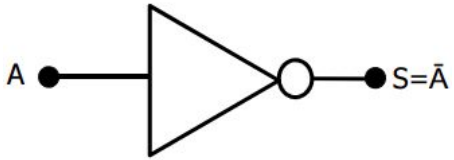
A	Ā
0	1
1	0

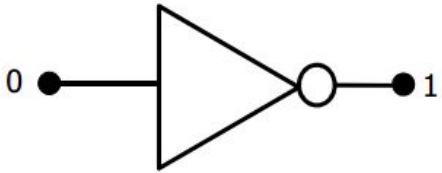
Porta Lógica NÃO (NOT)

- A porta lógica **NÃO**, ou **inversor**, é o circuito que executa a função **NÃO**
- O inversor executa a tabela verdade da função **NÃO**
  - Se a entrada for 0, a saída será 1; se a entrada for 1, a saída será 0
- Representação gráfica

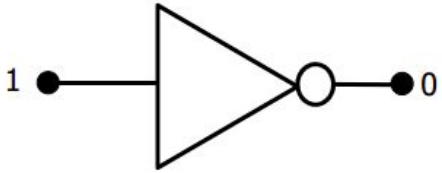


Porta Lógica NÃO (NOT)





A	S=Ā
0	1
1	0



A	S=Ā
0	1
1	0

Operadores Lógicos Derivados

- Derivados dos operadores básicos, são eles:
  - **NÃO E (ou NAND):** composição da função **E** com a função **NÃO**
  - **NÃO OU (ou NOR):** composição da função **OU** com a função **NÃO**
  - **OU EXCLUSIVO (ou XOR):** a sentença resulta verdadeira se exclusivamente uma ou outra entrada for verdadeira

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Função NÃO E (NAND)

Função NÃO E (NAND)

- Composição da função **E** com a função **NÃO**, ou seja, a saída da função **E** é invertida

  $S = \overline{(A.B)} = \overline{A.B}$

  $S = (A.B)'$

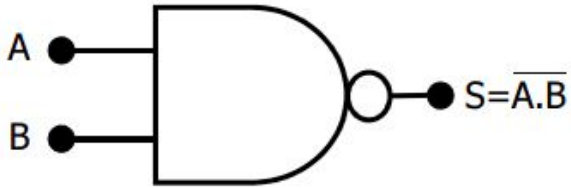
  $S = \neg(A.B)$

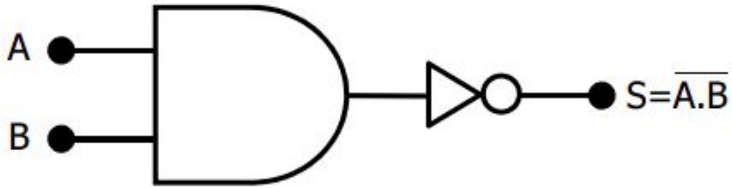
- Tabela verdade da função **NÃO E (NAND)**

A	B	$S=\overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta NÃO E (NAND)

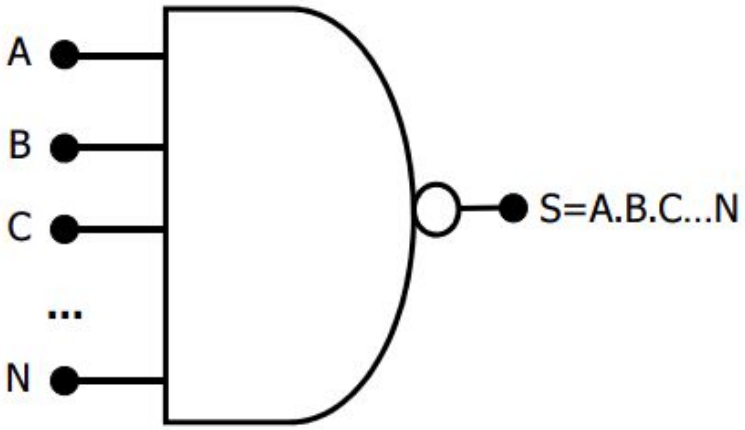
- A porta **NÃO E (NAND)** é o bloco lógico que executa a função **NÃO E**, ou seja, sua tabela verdade
- Representação gráfica





Porta NÃO E (NAND)

- Como a porta E, a porta NÃO E pode ter duas ou mais entradas
- Nesse caso, temos uma porta NÃO E com N entradas e somente uma saída
- **A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 1**



UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Função NÃO OU (NOR)

Função NÃO OU (NOR)

- Composição da função **OU** com a função **NÃO**, ou seja, a saída da função **OU** é invertida

  $S = \overline{(A+B)} = \overline{A+B}$

  $S = (A+B)'$

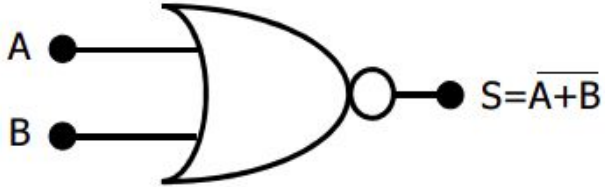
  $S = \neg(A+B)$

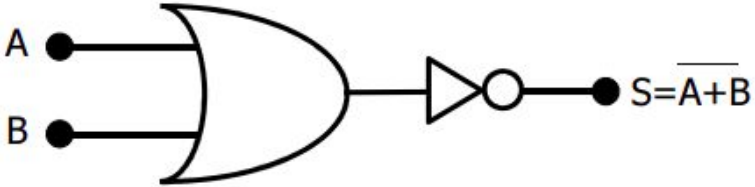
- Tabela verdade da função **NÃO OU (NOR)**

A	B	$S=\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta NÃO OU (NOR)

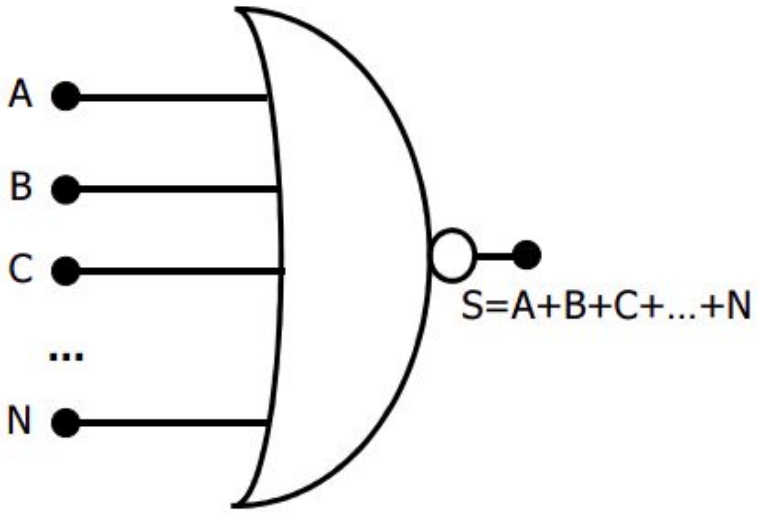
- A porta **NÃO OU (NOR)** é o bloco lógico que executa a função **NÃO OU**, ou seja, sua tabela verdade
- Representação gráfica





Porta NÃO OU (NOR)

- Como a porta **OU**, a porta **NÃO OU** pode ter duas ou mais entradas
- Nesse caso, temos uma porta **NÃO OU** com N entradas e somente uma saída
- **A saída será 1 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 0**



UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Função OU EXCLUSIVO (XOR)

Função OU EXCLUSIVO (XOR)

- A função **OU Exclusivo** fornece 1 na saída quando as entradas forem diferentes entre si e 0 caso contrário

  $S = A \oplus B$

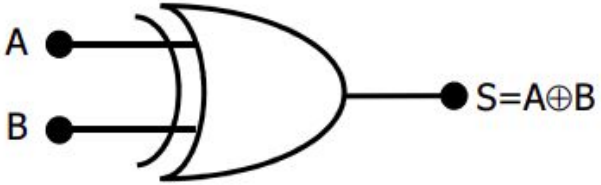
  $S = \bar{A}.B + A$

- Tabela verdade da função **OU EXCLUSIVO (XOR)**

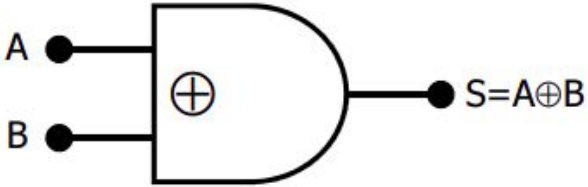
A	B	$S=A\oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

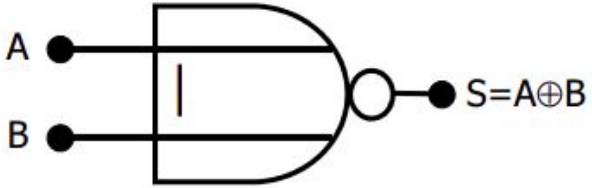
Porta OU EXCLUSIVO (XOR)

Simbologia adotada



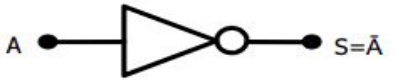
Outros símbolos utilizados





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Quadro Resumo

Nome	Símbolo Gráfico	Função Algébrica	Tabela Verdade
E (AND)		S=A.B S=AB	A B S=A.B 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
OU (OR)		S=A+B	A B S=A+B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
NÃO (NOT) Inversor		S=Ā S=A' S= ¬ A	A S=Ā 0 1 1 0
NE (NAND)		S=$\overline{A.B}$ S=(A.B)' S= ¬(A.B)	A B S=$\overline{A.B}$ 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
NOU (NOR)		S=$\overline{A+B}$ S=(A+B)' S= ¬(A+B)	A B S=$\overline{A+B}$ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
XOR		S=A⊕B	A B S=A⊕B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br